

格密码：第一次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

22:09, Tuesday 17th March, 2026

目录

1	研究 l_1 和 l_∞ 距离下 Minkowski 第一定理	1
(a)	切比雪夫最大值距离 l_∞	1
(b)	曼哈顿城市街区距离 l_1	1
(c)	通式	2
(d)	补充: l_2 距离下的情况	2
2	判断子格算法	3
3	判断循环格算法	4
4	Gram-Schmit 正交化基	4
(a)	说明 $\lambda_n(\Lambda) \geq \max_{i=1,2,\dots,n} \ \tilde{\mathbf{b}}_i\ $ 不一定成立	4
(b)	对任意 $j = 1, 2, \dots, n$ 有 $\lambda_j(\Lambda) \geq \min_{i=j,\dots,n} \ \tilde{\mathbf{b}}_i\ $	5

1 研究 l_1 和 l_∞ 距离下 Minkowski 第一定理

定理 1 (Minkowski 第一定理) 对任意满秩格 $\Lambda \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 有 $\lambda_1(\Lambda) \leq \sqrt{n}(\det \Lambda)^{\frac{1}{n}}$, 其中 $\lambda_1(\Lambda)$ 是最短非零向量的长度。

定理 2 (足够大的凸对称集含格点) 设 $\Lambda \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是一个满秩格, 则对任意中心对称凸集 S , 若 $\text{Vol}(S) \geq 2^n \det \Lambda$, 则 S 包含一个非零格点。

(a) 切比雪夫最大值距离 l_∞

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max \{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$$

设超立方体的半径 (即中心到超平面的垂直距离) 为 r , 记作集合 $\text{Ball}_\infty(r)$, 则超立方体的边长是 $2r$, 则 n 维空间中, 其体积为:

$$V = (2r)^n = 2^n r^n$$

代入 Minkowski 定理, 即为了保证这个超立方体一定有一个非零格点, 其体积必须满足定理要求:

$$2^n r^n \geq 2^n \det \Lambda \implies r \geq (\det \Lambda)^{\frac{1}{n}}$$

所以在半径 $r = (\det \Lambda)^{\frac{1}{n}}$ 的方形格网里, 已经存在一个格点, 假设为 P , 那么原点到点 P 的距离肯定是 $\leq r$ 的, 因此由 λ_1 定义是到最近邻到距离。

则在 l_∞ 距离下, 最短非零向量的长度 $\lambda_1^{(\infty)}(\Lambda)$ 不会超过这个刚好碰到格点半径 r , 即:

$$\lambda_1^{(\infty)}(\Lambda) \leq (\det \Lambda)^{\frac{1}{n}}$$

(b) 曼哈顿城市街区距离 l_1

$$\|\mathbf{x}\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

设正轴体的半径 (即中心到顶点的距离) 为 r , 集合记作 $\text{Ball}_1(r)$, 则 n 维空间中 1 范数这种绝对值之和构成的几何体, 其体积为:

$$V = \frac{2^n}{n!} r^n$$

代入 Minkowski 定理, 可得:

$$\frac{2^n}{n!} r^n \geq 2^n \det \Lambda \implies r \geq (n!)^{\frac{1}{n}} (\det \Lambda)^{\frac{1}{n}}$$

则在 l_1 距离下，最短非零向量长度：

$$\lambda_1^{(1)}(\Lambda) \leq (n!)^{\frac{1}{n}} (\det \Lambda)^{\frac{1}{n}}$$

其中 $(n!)^{\frac{1}{n}} \geq \sqrt{n}$ 在正整数域上恒成立。

(c) 通式

由于 n 维球体的体积满足：

$$\text{Vol}[\text{Ball}(0, r)] \geq \left(\frac{2r}{\sqrt{n}}\right)^n$$

让球体的下界满足 Minkowski 定理：

$$\left(\frac{2r}{\sqrt{n}}\right)^n \geq 2^n \det \Lambda$$

化简可得：

$$r \geq \sqrt{n} (\det \Lambda)^{\frac{1}{n}}$$

此时球体内包含一个非零格点，既然里面有格点，那么原点到最近邻的那个格点距离 $\lambda_1(\Lambda)$ 不可能超过球体的半径 r ，所以：

$$\lambda_1(\Lambda) \leq \sqrt{n} (\det \Lambda)^{\frac{1}{n}}$$

(d) 补充： l_2 距离下的情况

由于 l_2 距离下球体体积公式为：

$$V_n(r) = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)} r^n$$

则：

$$\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)} r^n \geq 2^n \det \Lambda$$

最短非零向量的长度：

$$\lambda_1^{(2)}(\Lambda) \leq \frac{2 \cdot \sqrt[n]{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}}{\sqrt{\pi}} (\det \Lambda)^{\frac{1}{n}}$$

2 判断子格算法

由列向量为格基的矩阵 B 生成的格定义为：

$$\mathcal{L}(B) = \{Bx \mid x \in \mathbb{Z}^n\}$$

即格点是格基向量的所有整线性组合，假设两个格 $\Lambda_1 = \mathcal{L}(B_1)$, $\Lambda_2 = \mathcal{L}(B_2)$ ，如果 Λ_1 是 Λ_2 的子格，意味着 Λ_1 中所有向量必须属于 Λ_2 ，要求 Λ_1 的格基矩阵 B_1 中每一个列向量都必须能被 Λ_2 的格基矩阵 B_2 进行整线性表示。

因此必须存在一个整数矩阵 U ，使得以下等式成立：

$$B_1 = B_2 U$$

所以算法流程可表示为，在 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 实数域中求解方程组，如果方程无解，意味 B_1 中的向量甚至不在 B_2 的线性生成空间 span 内，因此不是子格；如果有解并且 U 元素全为整数，则是子格，否则依然不是子格。

Algorithm 1 非满秩（列满秩）格

Require: 格 $\mathcal{L}_1$ 的基矩阵 $B_1 \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，格 $\mathcal{L}_2$ 的基矩阵 $B_2 \in \mathbb{R}^{m \times k}$

Ensure: 如果 $\mathcal{L}_1 \subseteq \mathcal{L}_2$ 返回 **True**，否则返回 **False**

```

1: 用最小二乘法计算  $B_2$  的左伪逆矩阵  $B_2^* = (B_2^\top B_2)^{-1} B_2^\top$ 
2: 计算候选的转移矩阵  $U = B_2^* B_1 = (B_2^\top B_2)^{-1} B_2^\top B_1$  ▷  $U \in \mathbb{R}^{k \times n}$ 
3: 回调函数验证原方程组  $B_1 = B_2 U$  是否严格成立
4: if  $B_1 \neq B_2 U$  then
5:     return False ▷  $\mathcal{L}_1$  存在向量不在  $B_2$  生成的实数线性空间中
6: else
7:     if  $U \in \mathbb{Z}^{k \times n}$  then ▷  $U$  的每一个元素均为整数
8:         return True
9:     else
10:        return False ▷ 存在非整数的线性组合系数
11:    end if
12: end if
```

如果格的秩 k 和它的线性空间维度 m 完全相同，即满秩方阵格， B_2 是 $k \times k$ 的方阵，且行列式不为零 $\det B_2 \neq 0$ ，则 $B_2^* = (B_2^\top B_2)^{-1} B_2^\top = B_2^{-1} (B_2^\top)^{-1} B_2^\top = B_2^{-1} I = B_2^{-1}$ ，左伪逆公式会自动退化成普通的逆矩阵，则 $U = B_2^{-1} B_1$ ，同样的进行回代计算 $B_1 = B_2 U$ 是否严格成立，以及如果成立情况下元素是否全为整数。

3 判断循环格算法

由列向量为格基的矩阵 B 生成的格定义为：

$$\mathcal{L}(B) = \{Bx \mid x \in \mathbb{Z}^n\}$$

因为循环格具备性质是格向量中的分量做循环位移后依然是格向量，因此格内任何向量都是由格基向量（矩阵 B 的列）的整线性组合生成的，所以要满足性质，只需要验证格基矩阵 B 中的每一个基向量在经过循环位移后，是否依然属于该格，即运算封闭性。

循环位移的本质是，将向量循环转动起来，即：

$$\mathbf{v} = [v_1, v_2, \dots, v_n] \xrightarrow{\text{循环位移}} \mathbf{v}_{\text{rotate}} = [v_n, v_1, \dots, v_{n-1}]$$

由于在矩阵视角，循环位移等价于左乘初等行变化矩阵 P ，将最后一个元素移动到最前方，为此引入矩阵：

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

则：

$$B_{\text{rotate}} = [Pb_1, Pb_2, \dots, Pb_n] = P[b_1, b_2, \dots, b_n] = PB$$

判断循环格的核心在于，循环位移后的矩阵 B_{rotate} 能否由原基矩阵 B 通过整线性组合 C 表示出来：

$$B_{\text{rotate}} = BC \implies C = B^{-1}PB$$

若 $C \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ 的所有元素是整数，则该格为循环格，否则不是循环格。譬如，向量 $[0, 0, 1]$ 循环位移变成 $[1, 0, 0]$ ，可能需要 0.5 倍 $[2, 0, 0]$ 向量才能组合出来，即位移后的向量逃逸到原格范围外。

4 Gram-Schmit 正交化基

(a) 说明 $\lambda_n(\Lambda) \geq \max_{i=1,2,\dots,n} \|\tilde{b}_i\|$ 不一定成立

考虑二维整数格 $\Lambda = \mathbb{Z}^{2 \times 2}$ ，连续极小向量长度 $\lambda_1(\Lambda) = 1$ 和 $\lambda_2(\Lambda) = 1$ ，譬如取标准基 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 的长度。因此，对于 $n = 2$ 有：

$$\lambda_2(\Lambda) = 1$$

选择基 $\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2]$:

$$\mathbf{b}_1 = (2, 1)^\top \quad \mathbf{b}_2 = (1, 1)^\top$$

因此该基构成的矩阵行列式 $\det \mathbf{B} = 2 \times 1 - 1 \times 1 = 1$, 所以可以生成完整的 $\mathbb{Z}^{2 \times 2}$ 格, 对这组基进行 Gram-Schmidt 正交化:

$$\tilde{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{b}_1 = (2, 1)^\top$$

$$\tilde{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{b}_2 - \frac{\langle \mathbf{b}_2, \tilde{\mathbf{b}}_1 \rangle}{\langle \tilde{\mathbf{b}}_1, \tilde{\mathbf{b}}_1 \rangle} \tilde{\mathbf{b}}_1 = \left(-\frac{1}{5}, \frac{2}{5} \right)^\top$$

因为:

$$\|\tilde{\mathbf{b}}_1\| = \sqrt{5} > \lambda_2(\Lambda) = 1$$

所以命题 $\lambda_n(\Lambda) \geq \max_{i=1,2,\dots,n} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|$ 不一定成立。

(b) 对任意 $j = 1, 2, \dots, n$ 有 $\lambda_j(\Lambda) \geq \min_{i=j,\dots,n} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|$

在秩为 n 的格 Λ 中, 对任意的 $1 \leq j \leq n$, 第 j 个连续极小值 $\lambda_j(\Lambda)$ 被定义为:

$$\lambda_j(\Lambda) = \inf \left(r > 0 \mid \dim \left(\text{span} \left(\Lambda \cap \overline{B}(0, r) \right) \right) \geq j \right)$$

其中, $\overline{B}(0, r)$ 表示以原点为中心、半径为 r 的闭球:

$$\overline{B}(0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \mid \|\mathbf{x}\| \leq r\}$$

因此, 根据连续最小向量 $\lambda_j(\Lambda)$ 的定义, 在格 Λ 中必然存在 j 个线性无关的格向量, 记为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_j$, 并且这 j 个向量中的每一个, 其长度都不会超过 $\lambda_j(\Lambda)$, 即:

$$\|\mathbf{v}_k\| \leq \lambda_j(\Lambda) \quad \forall k = 1, 2, \dots, j$$

将这 j 个向量用基底 $\mathbf{b}_i$ 表示, 因为 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ 是格的一组基, 所以格里的任何向量都可以表示为这组基的整线性组合, 对于任意一个向量 $\mathbf{v}_k$ 可表达为:

$$\mathbf{v}_k = c_1 \mathbf{b}_1 + c_2 \mathbf{b}_2 + \dots + c_t \mathbf{b}_t + 0 \cdot \mathbf{b}_{t+1} + 0 \cdot \mathbf{b}_{t+2} + \dots + 0 \cdot \mathbf{b}_n$$

其中 c_i 都是整数, 即 $c_i \in \mathbb{Z}$, 并且定义 t 是这个向量中系数不为 0 的最大下标, 即从 $t+1$ 起 $\mathbf{b}_i$ 的系数全为零。

假设最大下标 t 严格小于 j , 即 $t \leq j-1$, 因此这 j 个向量全部都只由前 $j-1$ 个基向量 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{j-1}$ 组合而成, 意味着这 j 个向量全部落在 $j-1$ 维的子空间 $\text{span}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{j-1})$ 里, 而公理可知, $j-1$ 维空间不可能存在 j 个线性无关的向量, 因此假设不成立, 所以这 j 个向量中, 必然至少存在一个向量 $\mathbf{v}^*$ 其最大下标 $t \geq j$ 的。

又因为 $\mathbf{v}^*$ 是那 j 个向量之一，所以必然满足 $\|\mathbf{v}^*\| \leq \lambda_j(\Lambda)$ ，且满足：

$$\mathbf{v}^* = c_1 \mathbf{b}_1 + c_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + c_t \mathbf{b}_t$$

其中整数 $c_t \neq 0$ 且 $t \geq j$ 亦满足。根据 Gram-Schmidt 定义，每一个原基向量 $\mathbf{b}_i$ 都可以表示为 $\tilde{\mathbf{b}}_i$ 加先前的正交向量的线性组合：

$$\mathbf{b}_i = \tilde{\mathbf{b}}_i + \sum_{s=1}^{i-1} \frac{\langle \mathbf{b}_i, \tilde{\mathbf{b}}_s \rangle}{\langle \tilde{\mathbf{b}}_s, \tilde{\mathbf{b}}_s \rangle} \tilde{\mathbf{b}}_s$$

因此：

$$\mathbf{v}^* = c_1 \left(\tilde{\mathbf{b}}_1 + \sum_{s=1}^{1-1} \frac{\langle \mathbf{b}_1, \tilde{\mathbf{b}}_s \rangle}{\langle \tilde{\mathbf{b}}_s, \tilde{\mathbf{b}}_s \rangle} \tilde{\mathbf{b}}_s \right) + c_2 \left(\tilde{\mathbf{b}}_2 + \sum_{s=1}^{2-1} \frac{\langle \mathbf{b}_2, \tilde{\mathbf{b}}_s \rangle}{\langle \tilde{\mathbf{b}}_s, \tilde{\mathbf{b}}_s \rangle} \tilde{\mathbf{b}}_s \right) + \cdots + c_t \left(\tilde{\mathbf{b}}_t + \sum_{s=1}^{t-1} \frac{\langle \mathbf{b}_t, \tilde{\mathbf{b}}_s \rangle}{\langle \tilde{\mathbf{b}}_s, \tilde{\mathbf{b}}_s \rangle} \tilde{\mathbf{b}}_s \right)$$

注意到 $\mathbf{v}^*$ 中关于 $\tilde{\mathbf{b}}_t$ 分量，仅仅且完全来自于 $c_t \mathbf{b}_t$ 中的 $c_t \tilde{\mathbf{b}}_t$ ，因为前面的基 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{t-1}$ 展开后不包含 $\tilde{\mathbf{b}}_t$ 分量，因此方程改写为：

$$\mathbf{v}^* = z_1 \tilde{\mathbf{b}}_1 + z_2 \tilde{\mathbf{b}}_2 + \cdots + z_{t-1} \tilde{\mathbf{b}}_{t-1} + c_t \tilde{\mathbf{b}}_t$$

要使得 $\mathbf{v}^*$ 是一个格向量，它的组合系数 c_t 必须是一个非零整数，而 z_i 任意。又由于 $\tilde{\mathbf{b}}_1, \tilde{\mathbf{b}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{b}}_t$ 彼此正交，根据勾股定理：

$$\|\mathbf{v}^*\|^2 = z_1^2 \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 + z_2^2 \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 + \cdots + z_{t-1}^2 \|\tilde{\mathbf{b}}_{t-1}\|^2 + c_t^2 \|\tilde{\mathbf{b}}_t\|^2$$

所以：

$$\|\mathbf{v}^*\|^2 \geq c_t^2 \|\tilde{\mathbf{b}}_t\|^2$$

由于 c_t 是不为零的整数，所以：

$$\|\mathbf{v}^*\| \geq \|\tilde{\mathbf{b}}_t\|$$

综上所述，因 $\lambda_j(\Lambda) \geq \|\mathbf{v}^*\|$ ，而且 $\|\mathbf{v}^*\| \geq \|\tilde{\mathbf{b}}_t\|$ ，加之 $t \geq j$ ，所以 $\|\tilde{\mathbf{b}}_j\|, \|\tilde{\mathbf{b}}_{j+1}\|, \dots, \|\tilde{\mathbf{b}}_n\|$ 中， $\|\tilde{\mathbf{b}}_t\|$ 不过是其中一个候选值，因此 $\|\tilde{\mathbf{b}}_t\| \geq \min_{i=j, \dots, n} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|$ ，最终：

$$\lambda_j(\Lambda) \geq \|\mathbf{v}^*\| \geq \|\tilde{\mathbf{b}}_t\| \geq \min_{i=j, \dots, n} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|$$